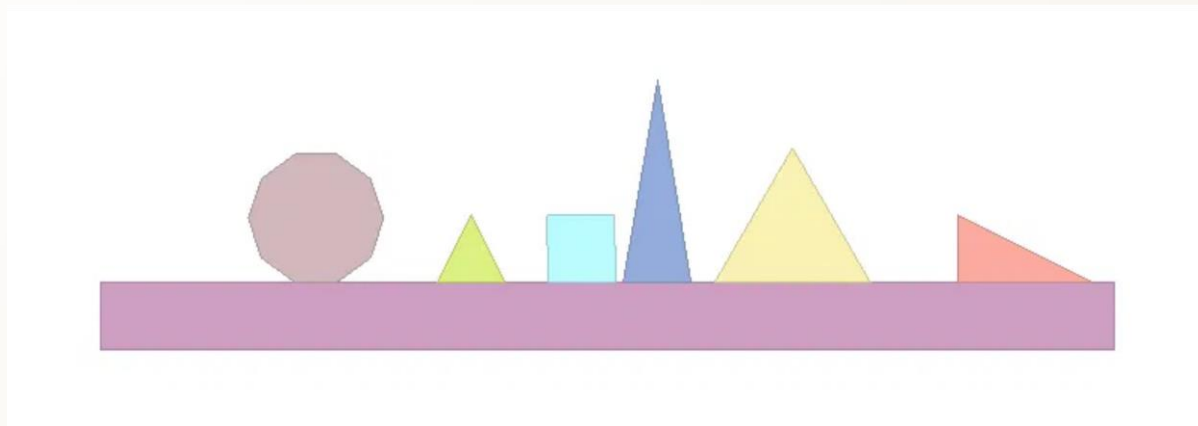


物理エンジン課題：コリジョン解決処理の概要

実装機能と衝突検知アルゴリズムの比較



早稲田大学大学院 情報生産システム研究科 修士1年

王彦博 (オウ ゲンハク)

yanbo.wang@ruri.waseda.jp

ゼミ：NLP Laboratory

[応募書類一式はこちら](#)

目次

01

[自己紹介](#)

02

[取り組み:課題](#)

[応募書類一式はこちら](#)

自己紹介



特技：プログラミング

ソフトウェア工学出身でのプロジェクト経験：

C++ 〈4年〉：ChatBot（UE）、駐車場監視システム

C# 〈半年〉：ダンシングゲーム（Unity）

Java 〈4年〉：プロジェクト管理システム

Python 〈4年〉：医療画像の自動分類システム、実用スクリプト

Prolog 〈半年〉：人狼ゲーム

SQL 〈4年〉：各プロジェクトでSQLによるデータベース設計

資格

TOEIC：855点 2024年1月 **JLPT** N2：154点 2026年2月

趣味：ピアノとゲーム

ピアノ：大学3年から独学で始め、クラシックを習得しました。

ゲーム：9歳から、200本以上、幅広いジャンルをプレイし、「面白いと感じるポイント」を深く分析することには自信があります。

本課題における開発アプローチ

1. 要求分析とプロトタイピング

要求の明確化: 仕様書进行分析し、

2週間で「重力環境での2Dオブジェクトの衝突処理」

という要求を定義します。

プロトタイプからの問題を簡略化し、開発目標を設定しました。

2. 反復的な開発プロセス

アジャイル開発の「**構築→テスト→改善**」サイクルを実践:

第1イテレーション:

AABB法で実装、問題点を特定

第2イテレーション:

SAT法で再設計・再実装

3. 段階的な品質向上

反復的アプローチにより、初期の不完全なバージョンから、課題要件を満たす高品質な物理シミュレーションへと段階的に改善しました。

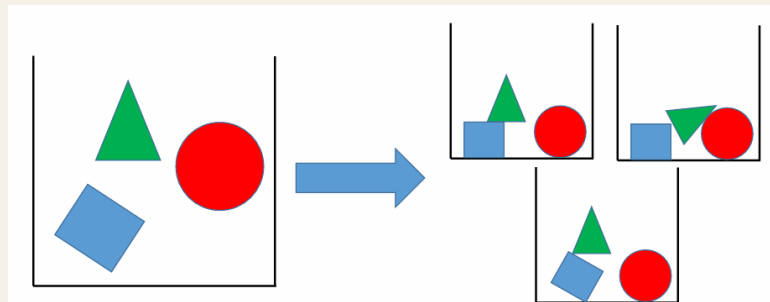


図1: 2D物理エンジンのプロトタイプ

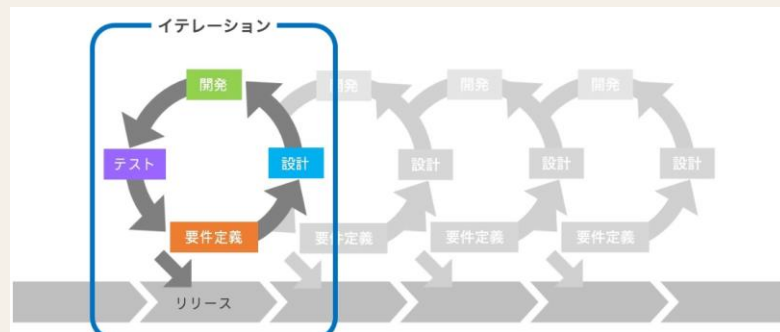


図2: アジャイル開発の流れ

衝突検知方法①: AABB (軸aligned bounding box) 法

コンセプト (Concept)

すべてのオブジェクト（回転した三角形や円を含む）を、それらを **回転していない四角形 (AABB)** で囲んで、同じ形にします。

処理の流れ (Process)

- 各オブジェクトのAABB（最小・最大のXY座標）を計算します
- 四角形同士の単純な座標比較で、重なりを判定します。

メリット

非常に高速で、計算が圧倒的に簡単です。

デメリット

精度が低い。特に回転した三角形など、実際の形状との誤差が非常に大きくなります。

結果として、不自然な動き（触れていないのに反発する、オブジェクトが震える等）が発生しやすくなります。

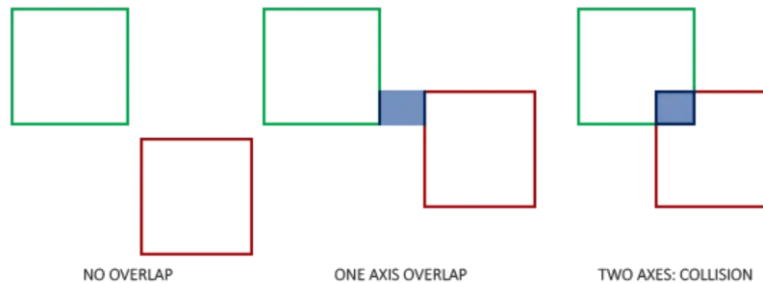


図1: AABB法による衝突検知 - 軸に沿った境界ボックスの重なり判定

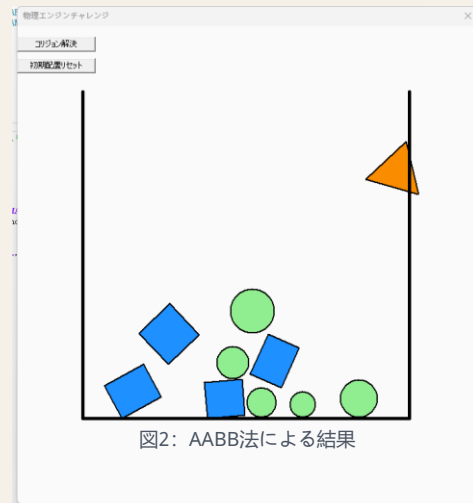


図2: AABB法による結果

衝突検知方法②: SAT (分離軸定理) 法

[デモ動画はこちら](#)

[ソースコードはこちら](#)

■ コンセプト (Concept)

「もし2つの図形の間に1本でも線を引ける（分離できる）なら、それらは衝突していない」という定理に基づきます。

■ 処理の流れ (Process)

1.衝突情報の取得:

SATによって、正確な衝突方向 (Normal) と重なり量 (Overlap) を取得します。

2.速度の更新 (反発):

「インパルス法」に基づき、衝突したオブジェクトの速度を更新し、リアルな反発を表現します。

3.位置の補正 (安定化):

オブジェクトの重なりを少しずつ解消する位置補正を加え、オブジェクトが静止して安定的に積み重なる状態を実現します。

■ メリット

非常に正確。回転した凸多角形同士の衝突をピクセルレベルで判定できます。

■ デメリット

AABB法に比べて計算処理が重くなります。

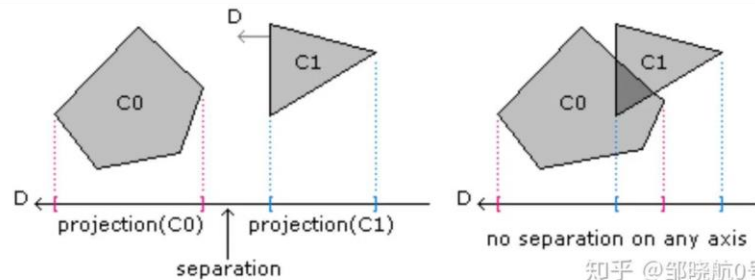
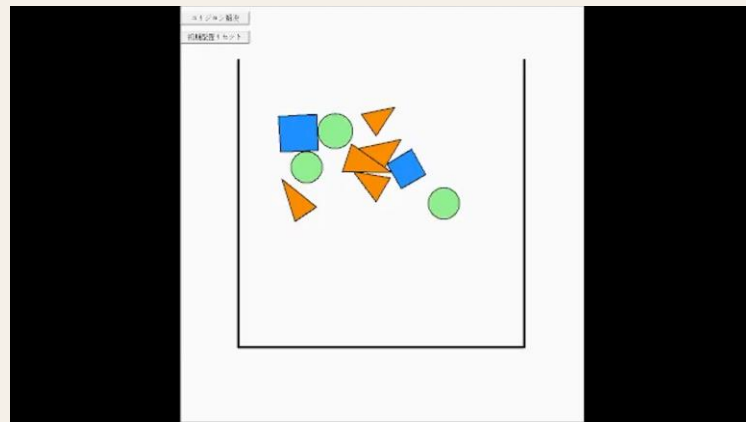


図3: SAT法 - 多角形の投影と分離軸による衝突判定



動画1、SAT方法のデモ

まとめ

手法	特徴	適用場面
AABB法	高速だが精度に課題	単純な用途向け
SAT法	計算量は増えるが高精度	回転する多角形の処理に最適

結論:

正確な衝突検知 (SAT) と、**物理に基づいた応答 (インパルス法 + 位置補正)** を組み合わせることで、自然で安定したコリジョン解決を実装しました。

この実装により、課題の要件である「物理的に自然な静止状態」を実現することができました。

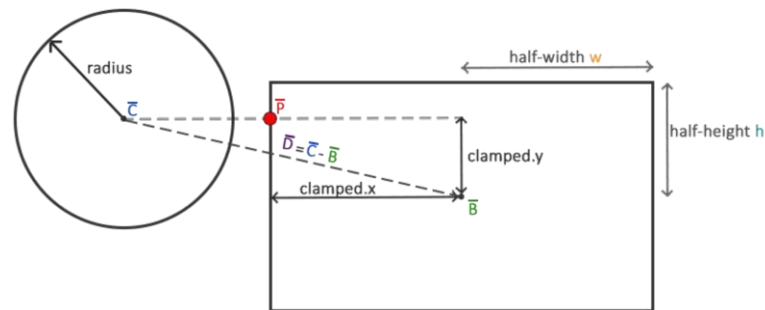


図: 円と矩形の衝突検知 - 正確な衝突点と重なり量の検出



早稲田大学
WASEDA University

ご清聴ありがとうございました

ゲームエンジンとモーション技術に対する強い関心と探究心を持ち、
それらを活かしてプレイヤーの心を動かす体験を生み出したいと考えていま
す！

現在、研究に合わせて、新しいポートフォリオを作っています！

貴社の「世界中の人を『あっ！』と言わせる」

のモノづくり精神に深く共感し、
技術者として、そしてゲーム好きとして、
世界中のおユーザーをもっと幸せにできるような、
最高のコンテンツの制作に貢献していきたいです。

王彦博 (オウ ゲンハク)

早稲田大学大学院 情報生産システム研究科 修士1年



早稲田大学 情報生産システム研究科
Graduate School of Information, Production and Systems, Waseda University